

题目

金刚烷骨架不仅存在于有机化合物中，在无机簇合物里也常见到这样的骨架，其中 P_4O_{10} 是此类化合物的一个典型代表。

1. 将 GeBr_4 溶于含 Al_2Br_6 的 CS_2 ，再向其中通入 H_2S 气体，得到了一种相似的化合物 **A**，其中含 $\omega_{\text{Ge}} = 0.3620$ 。

2. P_4O_{10} 的结构可描述为 $\text{P}_4\cdot\text{O}_6\text{@O}_4$ ，即一组互相穿插的 P_4 多面体和 O_6 多面体包裹于 O_4 多面体中。试以此方法描述金刚烷（物质 **B**）的结构，给出每一层对应的多面体。

3. 向金刚烷骨架外围增加更多原子，可以得到更加复杂的簇结构。有一种高对称性的阴离子 $[\text{Mo}_m\text{S}_x\text{Cu}_n\text{Cl}_y]^{4-}$ （物质 **C**），含 $\omega_{\text{Cu}} = 0.4945$ ， $\omega_{\text{Mo}} = 0.0747$ ，各元素均为常见价态。其中 Cl 均为 2 配位且只有一种化学环境，S 为 4 配位。

以下说法正确的是

A. **A** 的结构为 $\text{Ge}_4\text{S}_4\text{Br}_6$

B. **A** 中含有 Al 元素

C. **A** 中一个 Ge 原子连接两个 S 原子和 Br 原子

D. 按照 $\text{P}_4\cdot\text{O}_6\text{@O}_4$ 的写法，物质 **B** 可以写为 $\text{C}_4\cdot\text{C}_6\text{@H}_8\text{H}_8$ ，多面体从左至右为正四面体、正八面体、正六方体、正六方体

E. 按照 $\text{P}_4\cdot\text{O}_6\text{@O}_4$ 的写法，物质 **B** 可以写为 $\text{C}_4\cdot\text{C}_6\text{@H}_{12}\text{H}_4$ ，多面体从左至右为正四面体、正八面体、正二十面体、正四面体

F. 物质 **C** 中 $m = 1, n = 10, x = 2, y = 14$

G. 物质 **C** 中 $m = 1, n = 10, x = 3, y = 13$

H. 物质 **C** 中 $m = 1, n = 10, x = 6, y = 10$

I. 物质 **C** 中每个 Cu 原子都和 S 相连

J. 物质 **C** 分为核心和外围，核心为 $\text{Mo@S}_4\cdot\text{Cu}_6$ ，外围为 $\text{Cu}_4\cdot\text{Cl}_{12}$

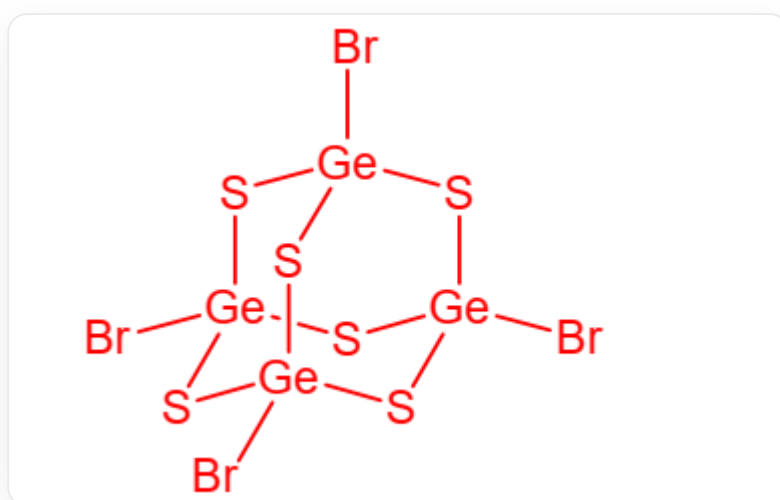
K. 以上选项均不正确

答案

正确答案: J

详细解析

第一题



物质A的结构图，组成为 $\text{Ge}_4\text{S}_6\text{Br}_4$ ，其中Ge和3个S和1个Br相连

按照题目所说，物质 **A** 的结构和 P_4O_{10} 一致，该物质可能的组成元素为 Ge、S、Br，其中 Ge 最可能替代 P 的位置，S 应该 2 配位，处于桥上，Br 更适合作为端基，这样得到的物质组成为 $\text{Ge}_4\text{S}_6\text{Br}_4$

验算 ω_{Ge} : 化学式相对分子质量为 $4 \times 72.63 + 6 \times 32.07 + 4 \times 79.90 = 290.52 + 192.42 + 319.60 = 802.54$

那么 $\omega_{\text{Ge}} = (4 \times 72.63) / 802.54 = 290.52 / 802.54 \approx 0.3620$ ，符合题目要求

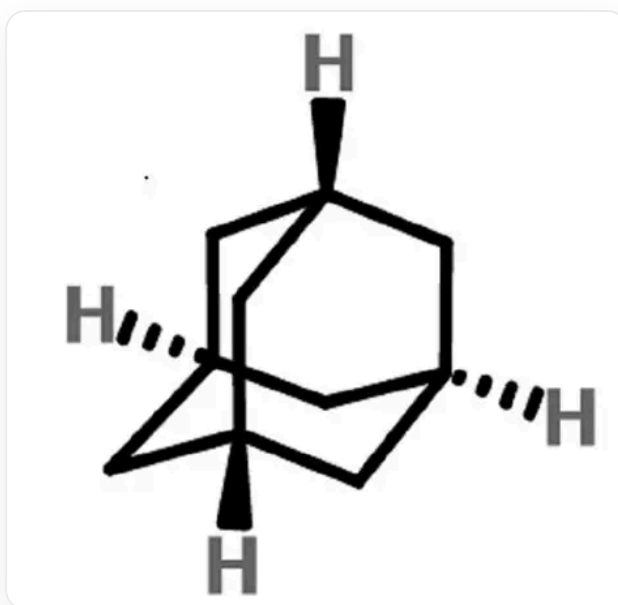
所以物质 **A** 的组成为 $\text{Ge}_4\text{S}_6\text{Br}_4$ ，其中 Ge 和 3 个 S 和 1 个 Br 相连，ABC 错误

CHECKPOINT

1 PTS

物质 **A** 的组成为 $\text{Ge}_4\text{S}_6\text{Br}_4$ ，其中 Ge 和 3 个 S 和 1 个 Br 相连，ABC 错误

第二题



金刚烷的结构图，可以描述为 $\text{C}_4\cdot\text{C}_6\text{@H}_{12}\cdot\text{H}_4$ ，从左至右分别为正四面体、正八面体、截角正四面体、正四面体

按照 $\text{P}_4\cdot\text{O}_6\text{@O}_4$ 的写法，物质 **B** 可以写为 $\text{C}_4\cdot\text{C}_6\text{@H}_{12}\text{H}_4$ ，多面体从左至右为正四面体、正八面体、截角正四面体、正四面体，DE 错误

CHECKPOINT

1 PTS

按照 $\text{P}_4\cdot\text{O}_6\text{@O}_4$ 的写法，物质 **B** 可以写为 $\text{C}_4\cdot\text{C}_6\text{@H}_{12}\text{H}_4$ ，多面体从左至右为正四面体、正八面体、截角正四面体、正四面体，DE 错误

第三题

$$\text{Cu} : \text{Mo} = (0.4945/63.55) : (0.0747/95.96) = 10 : 1$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\text{Cu} : \text{Mo} = 10 : 1$$

假设只含1个Mo，即 $m = 1$,则该离子中S与Cl摩尔质量和为:

$$10 \times 63.55 \times (1 - 0.4945) / 0.4945 - 95.96 = 553.7$$

CHECKPOINT

1 PTS

S与Cl摩尔质量和为553.7

$$32.07x + 35.45y = 553.7$$

列表可解得整数解: $x = 4, y = 12$

此时Cl为-1价，S为-2价，Cu为+1价，Mo为+6价，符合常见价态。

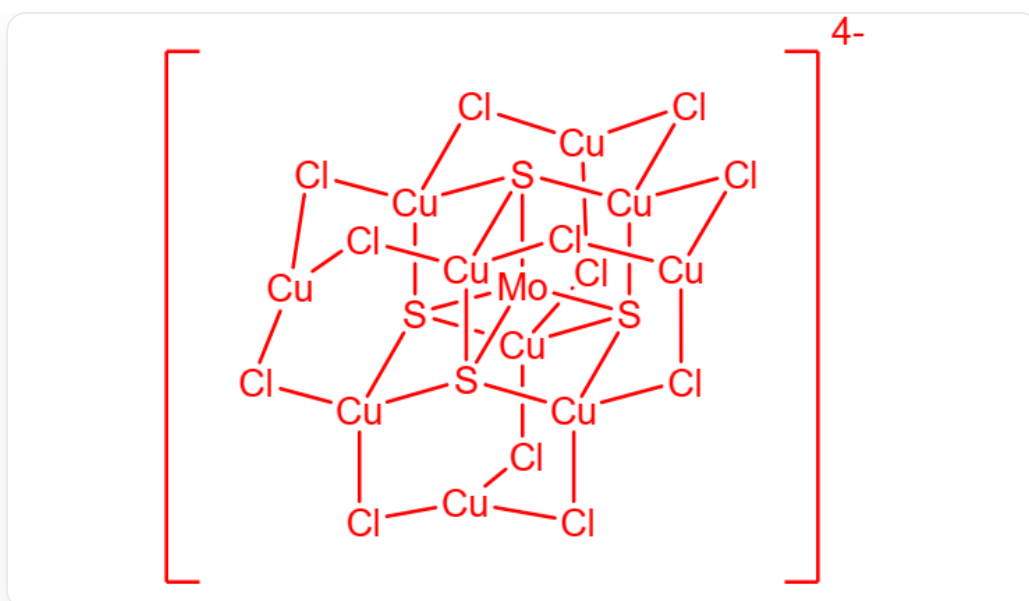
若 $m > 1$, 则会出现0价Cu或非+6价Mo，故舍去。

因此, $m = 1$, $n = 10$, $x = 4$, $y = 12$,FGH错误

CHECKPOINT

1 PTS

$m = 1$, $n = 10$, $x = 4$, $y = 12$, FGH错误



MoCu₁₀S₄Cl₁₂的结构图，其中核心为Mo@S₄·Cu₆，外围为Cu₄·Cl₁₂

物质 **C** 为 MoCu₁₀S₄Cl₁₂,其中核心为 Mo@S₄·Cu₆， 外围为 Cu₄·Cl₁₂， 外围 Cu 只和 Cl 相连，I 错误，J 正确

CHECKPOINT

1 PTS

物质 **C** 为 MoCu₁₀S₄Cl₁₂,其中核心为 Mo@S₄·Cu₆， 外围为 Cu₄·Cl₁₂， I 错误，J 正确